

Exercice n°1 : centrifugeuse

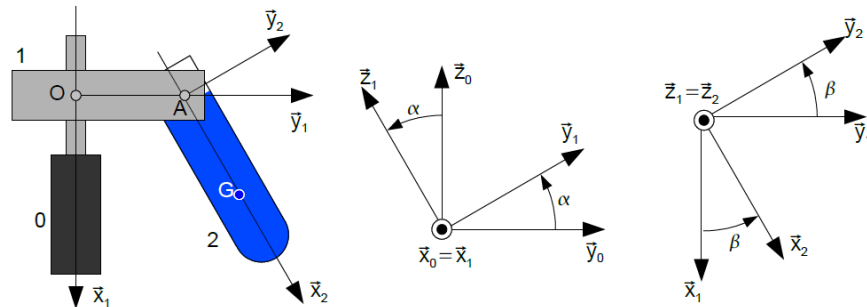
On considère une centrifugeuse d'éprouvette de laboratoire. Elle est constituée du bâti 0, d'un bras 1 et d'une éprouvette 2. L'éprouvette contient deux liquides de masses volumiques différentes. Par rotation rapide du bras, l'éprouvette s'incline et la force centrifuge permet de séparer les deux liquides (le liquide de masse volumique la plus élevée étant projeté au fond de l'éprouvette).

Extrait du cahier des charges :

Exigence	Critère	Niveau
Id1	Accélération de centre de gravité	$\gamma > 24 \text{ m.s}^{-2}$



centrifugeuse de laboratoire



On définit :

- le repère R_0 ($O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0$) lié au bâti 0 ;
- le repère R_1 ($O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1$) lié au bras 1 ;
- le repère R_2 ($A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2$) lié à l'éprouvette 2.

À tout instant, on a $\vec{x}_0 = \vec{x}_1$ et $\vec{z}_2 = \vec{z}_1$. On note b_i la base ($\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i$).

On a $\vec{OA} = a \cdot \vec{y}_1$ et $\vec{AG} = b \cdot \vec{x}_2$ (a et b sont des constantes positives).

Le vecteur vitesse de rotation de la base b_1 par rapport à la base b_0 est $\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1$.

Le vecteur vitesse de rotation de la base b_2 par rapport à la base b_1 est $\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\beta} \cdot \vec{z}_1$.

Le vecteur vitesse du centre de gravité par rapport à 0 est :

$$\vec{V}_{G,2/0} = a \cdot \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{y}_1 + b \cdot (\vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}) \wedge \vec{x}_2$$

Le vecteur accélération du centre de gravité par rapport à 0 est :

$$\vec{\Gamma}_{G,2/0} = a \cdot \left[\frac{d\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1}{dt} \right]_1 + \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \wedge (\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1) + b \cdot \left[\frac{d(\dot{\beta} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1) \wedge \vec{x}_2}{dt} \right]_2 + (\dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1 + \dot{\beta} \cdot \vec{z}_1) \wedge ((\dot{\beta} \cdot \vec{z}_1 + \dot{\alpha} \cdot \vec{x}_1) \wedge \vec{x}_2)$$

Question n°1 : Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}_{G,2/0}$ dans b_1 et dans b_0 .

Pour information $\vec{V}_{G,1/0} = a \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_2 + b \cdot \dot{\alpha} \cdot \sin(\beta) \cdot \vec{z}_2$ et $\vec{V}_{G,2/1} = b \cdot \dot{\beta} \cdot \vec{y}_2$.

Question n°2 : Déterminer le vecteur accélération $\vec{\Gamma}_{G,2/0}$ dans b_1 .

Question n°3 : Exprimer la norme de cette accélération pour $a = 10 \text{ cm}$, $b = 13 \text{ cm}$ et $\dot{\alpha} = 200 \text{ tr.min}^{-1}$ et $\dot{\beta} = 0$ et $\beta = 90^\circ$ (l'éprouvette est à l'horizontal).

Question n°4 : Conclure quant à la capacité de la centrifugeuse de laboratoire à satisfaire le critère d'accélération du centre de gravité de l'exigence Id1.

Exercice n°2 : radar d'un avion de chasse

On considère un radar d'avion et son modèle cinématique associé.

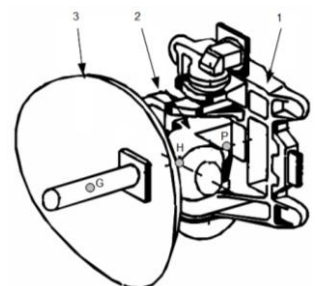
Exigence	Critère	Niveau
Id4	Accélération du centre de gravité	$\gamma \leq 12g$ $+1\% \text{ toléré}$

Extrait du cahier des charges

avion de chasse

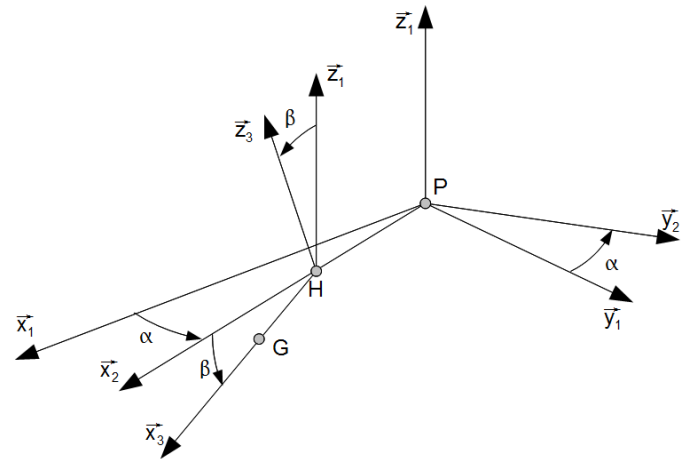


radar dans le nez



Le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est lié au sol 0. Le repère $R_1(P, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est lié au fuselage 1 de l'avion. L'avion est en translation horizontale rectiligne par rapport à 0. On a donc $\vec{V}_{P,1/0} = v(t) \cdot \vec{x}_0$ et $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

Le radar possède deux parties mobiles : les pièces 2 (corps du radar) et 3 (antenne du radar). Leurs orientations par rapport au fuselage 1 sont repérées par les deux paramètres α (angle de gisement) et β (angle de site). On a $\alpha = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ et $\beta = (\vec{z}_1, \vec{z}_3) = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$. On pose $\vec{PH} = h \cdot \vec{x}_2$ et $\vec{HG} = a \cdot \vec{x}_3$ (G est le centre de gravité de l'antenne du radar).



Question n°1 : Expliquer la raison de l'existence des deux angles α et β .

Question n°2 : Représenter les vues géométrales des positions relatives de b_2/b_1 et b_3/b_2 .

Question n°3 : Déterminer $\vec{V}_{G,3/0} = h \cdot \left[\left[\frac{d\vec{x}_2}{dt} \right]_2 + (\vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}) \wedge \vec{x}_2 \right] + a \cdot \left[\left[\frac{d\vec{x}_3}{dt} \right]_3 + (\vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/0}) \wedge \vec{x}_3 \right] + v(t) \cdot \vec{x}_1$.

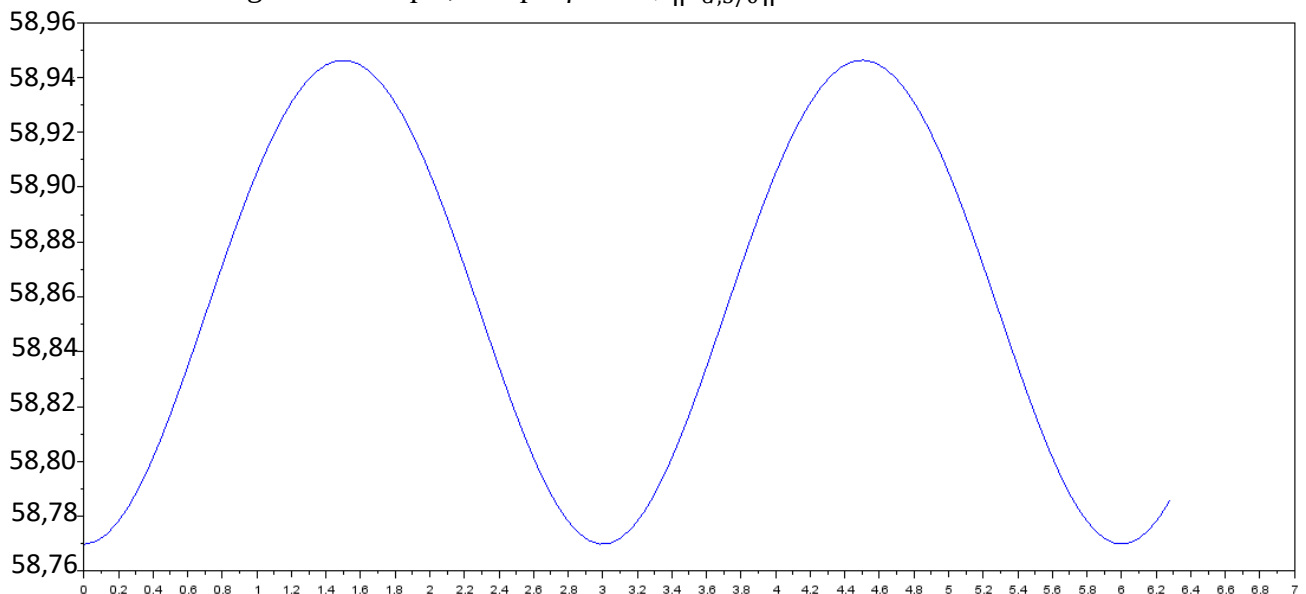
On se limite dans la suite au cas $\beta = 0$.

Question n°4 : Déterminer $\vec{\Gamma}_{G,3/0} = \ddot{\alpha} \cdot (h + a) \cdot \vec{y}_2 + \dot{\alpha} \cdot (h + a) \cdot \left[\left[\frac{d\vec{y}_2}{dt} \right]_2 + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{y}_2 \right] + \gamma(t) \cdot \vec{x}_1$.

On donne : $h = 18 \text{ cm}$, $a = 12 \text{ cm}$, $\gamma_{\max}(\text{avion}) = 6 \cdot g$ (en ligne droite - $1 \text{ g} = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$).

Question n°5 : Le radar tourne en gisement selon un mouvement sinusoïdal d'amplitude crête-à-crête de 30° et de période 6 secondes. Déterminer littéralement la norme du vecteur $\vec{\Gamma}_{G,3/0}$.

Question n°6 : À l'aide d'un logiciel de calcul, on a tracé la courbe $\|\vec{\Gamma}_{G,3/0}\|$ (unité : en m.s^{-2}) en fonction du temps (en s) sur une période lorsque $\beta = 0$. Conclure quant au respect du cahier des charges sachant que, lorsque β varie, $\|\vec{\Gamma}_{G,3/0}\|$ est doublée.



Courbe de $\|\vec{\Gamma}_{G,3/0}\|$ (en m.s^{-2}) en fonction du temps (en s)